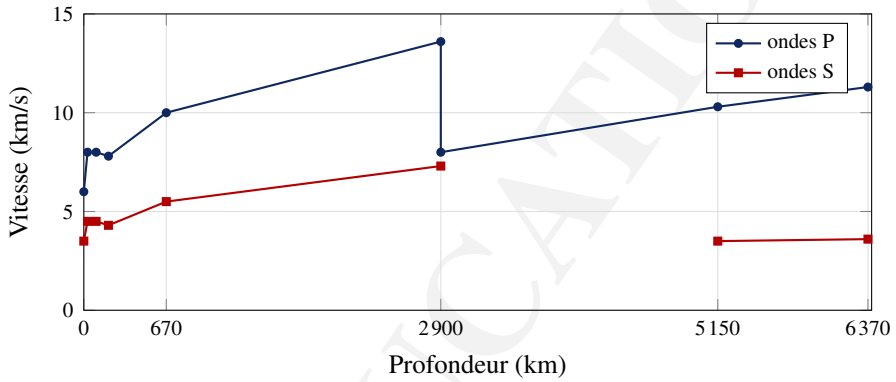
CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE 13
STRUCTURE DU GLOBE, ORIGINE ET RÉPARTITION DES SÉISMES, PROTECTION

Correction de l'exercice 1 : La vitesse des ondes en profondeur

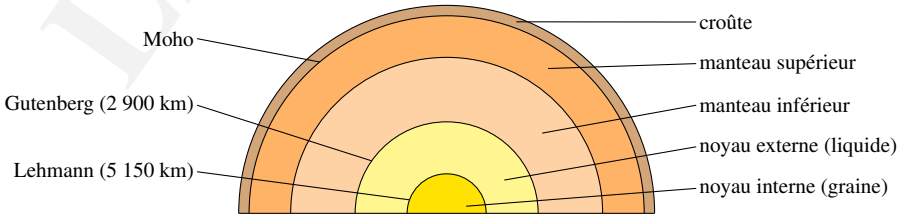
1) Courbes :



2) La vitesse des ondes **augmente** globalement avec la profondeur : les roches sont de plus en plus **denses et rigides** vers le centre. Les variations brusques montrent que l'intérieur du globe est formé de couches différentes.
3) À 30 km : brusque augmentation de vitesse, passage de la croûte au manteau (**discontinuité de Moho**). À 2 900 km : la vitesse des P chute et les S disparaissent, passage du manteau au noyau (**discontinuité de Gutenberg**). À 5 150 km : les S réapparaissent et les P accélèrent, passage du noyau externe au noyau interne (**discontinuité de Lehmann**).
4) Le noyau externe est **liquide** : les ondes S ne se propagent pas dans les liquides.
5) C'est l'**asthénosphère** (zone à moindre vitesse) : elle est moins rigide, plus « molle », et peut se déformer lentement.

Correction de l'exercice 2 : La structure du globe

1) Annotation :



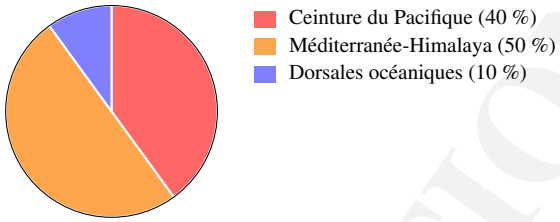
2) Manteau : 2 900 – 30 = **2 870 km**. Noyau externe : 5 150 – 2 900 = **2 250 km**. Rayon du noyau interne : 6 370 – 5 150 = **1 220 km**.
3) La **lithosphère** est l'enveloppe rigide formée de la croûte et de la partie supérieure du manteau (environ 100 km d'épaisseur). L'**asthénosphère** est la couche moins rigide du manteau supérieur, située sous la lithosphère (entre 100 et 200 km environ).
4) En étudiant la **propagation des ondes sismiques** (variations de vitesse, disparition des ondes S) enregistrées par les sismographes du monde entier.

Correction de l'exercice 3 : L'origine d'un séisme

1) On courbe une règle en bois : elle se déforme d'abord sans casser, puis se rompt brusquement avec un bruit et une vibration.
2) La rupture **libère brutalement l'énergie** accumulée pendant la déformation, sous forme de vibrations.
3) Règle : **roches** de la croûte ; force des mains : **contraintes** (forces) exercées sur les roches ; cassure : **faille** au foyer ; vibration : **ondes sismiques**.
4) Les roches en profondeur, soumises à des forces, se déforment et accumulent de l'énergie ; lorsque leur résistance est dépassée, elles se rompent brutalement le long d'une **faille**. L'énergie libérée au **foyer** se propage sous forme d'**ondes sismiques** jusqu'à la surface, où elles provoquent les secousses.

Correction de l'exercice 4 : La répartition des séismes

1) $100 - 40 - 50 = \mathbf{10\ \%}$.
2) Diagramme :



3) Les séismes et les volcans se localisent dans les **mêmes zones** (ceinture du Pacifique, dorsales, Méditerranée) : ce sont les zones actives du globe, qui correspondent aux **limites des plaques**.
4) Non : il est situé loin des limites de plaques, au milieu de la plaque africaine ; les séismes y sont très rares et faibles.

Correction de l'exercice 5 : Deux séismes, deux bilans

1) Le séisme du Chili est beaucoup plus puissant (8,8 contre 7,0) mais a fait beaucoup moins de victimes (environ 500 contre plus de 200 000).
2) Non : le bilan dépend aussi de la **qualité des constructions**, de la préparation des populations, de la distance aux villes et de la profondeur du foyer.
3) Une **construction parasismique** est un bâtiment conçu pour résister aux secousses sans s'effondrer (fondations solides, structure en béton armé ou souple, chaînages).
4) Forte densité de population ; foyer peu profond près d'une grande ville ; séisme nocturne (gens endormis) ; manque de secours ; tsunami ou glissements de terrain associés.

Correction de l'exercice 6 : Se protéger des séismes

1) La **prévention** réduit les dégâts (constructions parasismiques, information, délimitation des zones à risque). La **prévision** cherche à annoncer un séisme grâce à la surveillance permanente des zones à risque (sismographes et autres appareils).
2) **Avant** : repérer les zones à risque ; construire selon les normes parasismiques ; organiser des exercices d'évacuation. **Pendant** : s'abriter sous une table solide ; s'éloigner des bâtiments, poteaux et arbres ; ne pas utiliser l'ascenseur. **Après** : couper le gaz et l'électricité ; s'éloigner des côtes ; ne pas rentrer dans un bâtiment endommagé.
3) La rupture des roches se produit en profondeur, sans signe précurseur fiable et régulier : on connaît les zones à risque, mais pas le moment exact de la rupture.

LN EDUCATION